

校园智能气象服务系统

多智能体协同的气象数据采集、质控、预报与决策服务

应用方案 · 软件应用赛道 · 2026 年 9 月

项目摘要

校园是气象风险的放大器：同样一场短时强降水，在市区只是一次降雨，在校园里却直接对应宿舍区积水、地下车库倒灌与晚自习放学时段的大面积滞留。但现有公共气象服务的空间颗粒度在「市/县」一级，校园既没有自己的观测数据，也拿不到「今天 17 点综合楼一带风最大」这类可直接指导行动的结论。

本项目构建了一套从设备接入到决策输出的完整气象服务系统。系统以五个**数据智能体**（采集、质控、预报、告警、报表）构成一条消息驱动的数据处理流水线，保证进入系统的每一条观测都可追溯质量状态；在其之上叠加一个**决策智能体**——由大模型通过工具调用读取系统真实数据、通过检索增强读取气象服务知识库，把「数据」直接翻译成值班人员能执行的中文结论。

方案的工程重心放在 AI 的**可靠性**上：工具全部只读、模型不接触数据库、取不到数据时如实回答而非编造，告警文案生成失败绝不阻塞预警落库。系统已交付 17 个前端功能页面、17 个 REST 控制器与 148 个后端测试方法。

目录

一、项目背景与痛点分析

校园场景特殊性 · 四类痛点 · 项目定位

二、需求分析

五类用户群体 · 功能需求 · 非功能需求

三、开发工具与技术选型

工具链 · 技术栈基线 · 选型理由

四、技术方案与系统架构

七层架构 · 智能体协作 · 关键工程设计

五、作品功能说明

17 个功能页面 · 分模块能力

六、AI 功能的核心作用

两类智能体 · 工具调用 · 知识库 · 防幻觉

七、使用说明

部署启动 · 分角色操作 · 交互指南

八、应用前景与商业模式

三阶段推广 · 收入结构 · 风险对策

一、项目背景与痛点分析

1.1 项目背景

我国极端天气事件近年呈频发重发态势，短时强降水、雷暴大风、持续高温对人员密集场所的威胁尤为突出。教育部与气象部门多次要求加强学校气象灾害防御体系建设，而《气象高质量发展纲要（2022—2035 年）》明确提出推进气象服务向精细化、智能化演进。**校园恰好是这两条要求交汇的场景**：它既是高密度人群暴露区，又具备相对独立的边界与责任主体（校方、后勤、宿管、保卫），行动决策链条短、执行反馈快——一旦有了站点级数据与可执行结论，气象服务能立刻转化为具体动作。

从观测条件看，部署校园气象站的技术门槛已经降低：温湿压、风速风向、雨量、辐射、蒸发、能见度等要素的国产传感器均已成熟。**真正的瓶颈不在「测不到」，而在「测到了之后怎么办」**——原始观测直接展示会误报，逐小时人工判读不可持续，而通用天气 App 给不出面向本校的结论。

本项目正是针对这一瓶颈：观测设备由校内其他教师团队研制，本系统承接**从数据接入开始的全部软件侧工作**，把原始报文一步步转化为面向校园管理者的决策依据。

1.2 痛点问题

我们在需求调研阶段走访了校园后勤与宿管值班场景，将痛点归为四类：

层次	痛点现状	造成的后果	本项目对策
数据层	公共气象服务颗粒度为市 / 县级，校园无自有观测数据	拿不到「本校此刻」的真实天气，只能凭体感与经验判断	部署站点级观测链路，MQTT 秒级接入，站点最新值进入实时接口
质量层	传感器存在缺测、尖峰、漂移；设备离线时数据静默消失	原始数据直接可视化会触发误报警；漏报又让人失去信任	三类质控检验 + 缺测智能插补 + 全链路幂等去重，每一条数据带质量标记
服务层	通用天气 App 只给「今天有雨」，给不了「几点、哪里、影响谁、该做什么」	值班人员拿到信息仍无法决策，服务停在展示层	决策智能体：大模型调用真实数据工具作答，并给出影响对象与处置动作
技术层	传感器厂商协议各异；MQTT 断线或订阅丢失是静默故障，不报错也不中断	系统「安静地」不再收到数据，运维难以察觉	采集链路定时体检自愈，主动重连与重订阅，恢复即刻可验证

四类痛点构成一条因果链：**没有数据 → 有了数据不敢用 → 数据可用但问不出结论 → 链路还可能在无声处失效**。本项目的设计目标因此不是做一个「好看的气象看板」，而是打通整条链路，并让最后一环由 AI 承担。

1.3 项目定位与目标

系统定位为**校园级气象数据与服务中台**：向下以 MQTT 报文规范对接各类观测设备（与硬件解耦，换设备不改软件），向上以 REST 接口与 Web 界面交付服务，中间由两条智能体链完成从原始数据到决策结论的转化。

5 数据智能体 构成处理流水线	7 只读数据工具 供大模型规划调用	17 前端功能页面 覆盖 5 类角色	148 后端测试方法 16 个测试类
-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

二、需求分析

2.1 目标用户群体

系统面向五类角色，权限按**权限点**（而非角色名）授予，角色只是权限点的集合。这样新增角色时无需改动接口，只需调整授予关系。

角色	典型用户	核心诉求	对应能力
游客	师生、访客	知道今天天气如何、是否有预警	实时曲线、站点地图、公开预报、气象科普
普通用户	师生、社团	查历史、看趋势、订阅关心的站点预警	历史查询与统计、多站点对比、告警订阅
运维人员	设备维护方	知道哪些设备离线、哪些数据可疑需人工判读	站点与设备档案、运维记录、质控审核队列、数据补录
预报员	气象专业师生	查看与订正预报、维护告警规则、出统计报表	预报产品与检验评分、订正留痕、告警规则、报表生成
管理员	系统管理方	管用户权限、管站点、查操作日志	RBAC 管理、系统参数、操作日志审计

五类角色中存在一个关键的**诉求断层**：运维与预报员需要看到「质控标记、检验评分」这类专业字段，而师生只需要一个结论。系统因此对同一份数据提供两种出口——面向专业的图表与队列，以及面向决策的自然语言问答。

2.2 功能需求

功能需求按模块编号（FR-**<模块>**-**<序号>**），优先级 P0 为必须交付、P1 为重要、P2 为可选。

模块	需求要点	优先级分布
实时监测	地图站点分布与状态着色、要素仪表盘与实时曲线、多站点对比、离线检测	P0 ×4、P1 ×1
数据采集与质控	MQTT 采集与定时兜底、极值 / 时间一致性 / 空间一致性检验、缺测插补、可疑数据人工审核	P0 ×4、P1 ×2
精细化预报	0-72h 站点级预报、逐小时曲线与降水展示、预报准确率检验、人工订正留痕	P0 ×2、P1 ×2、P2 ×1
灾害告警	多阈值规则配置、蓝黄橙红分级与持续触发升级、多渠道推送、历史统计、地图可视化	P0 ×4、P1 ×1
数据查询与统计	多条件组合查询、日 / 月 / 年报表、极值统计、数据导出	P0 ×3、P1 ×1、P2 ×1
气象服务	农业气象提示、出行指数、科普内容发布	P1 ×2、P2 ×1
站点与系统管理	站点设备档案、运维记录、RBAC、系统参数、操作日志	P0 ×4、P1 ×1

2.3 非功能需求

维度	指标
性能	上报到展示延迟 ≤ 5 秒；单站点单要素 1 年小时数据查询 ≤ 2 秒；支持 ≥ 50 站点并发上报；仪表盘首屏 ≤ 3 秒
可用性	年可用率 $\geq 99.5\%$ ；时序数据保留 ≥ 5 年；采集链路故障消息不丢（QoS1 + 本地缓存重发）
安全性	JWT 无状态认证 + RBAC；密码 BCrypt；防 SQL 注入 / XSS / CSRF；公开接口仅放行 GET
可扩展性	新增气象要素只需补配置阈值；新增站点即插即用；智能体经消息队列解耦，可独立扩容
兼容性	支持 Chrome / Edge / Firefox 最近两个大版本；移动端 H5 自适应

其中两条指标直接决定了后续的架构选择：「上报到展示 ≤ 5 秒」要求推送链路而非轮询；「时序数据保留 ≥ 5 年 + 1 年数据 2 秒内可查」要求时序库与关系库分离存储。

2.4 需求落地情况

我们在方案中严格区分「已交付」与「规划中」，避免夸大：

- **已交付**：五条数据智能体链路、决策智能体（工具调用 + 检索增强）、告警 AI 文案生成、17 个前端功能页面、17 个 REST 控制器、148 个后端测试方法。
- **规划中**：GRIB 数值预报产品接入（当前预报由统计降尺度基线模型承担）、短信 / 微信 / 邮件推送通道（当前为站内 WebSocket 实时推送 + 页面告警）、农业与旅游气象服务内容运营、`topic.forecast.ready` 事件驱动推送（当前前端定时轮询）。

三、开发工具与技术选型

3.1 开发工具链

环节	工具	使用说明
开发环境	Windows 11 / JDK 17 / Node 20 LTS	前后端统一版本基线，避免环境差异导致的隐性缺陷
后端构建	Maven 3.9 + Maven Wrapper	项目内置 Wrapper，评审机器无需预装 Maven 即可构建
接口设计与联调	springdoc-openapi (Swagger UI)	所有接口带 @Operation / @Schema 注解，在线可查、可直接调试
数据库迁移	Flyway	建表与种子数据全部版本化 (V1-V9)，禁止直接改库，保证环境可复现
单元测试	JUnit 5 + Mockito	16 个测试类、148 个测试方法，覆盖质控判定、插补算法、告警升级、气象数据模拟、预报回算与检验等核心逻辑
前端工程	Vite + TypeScript + ECharts + 高德地图 + DataV	类型检查与构建产线化，图表统一封装复用
中间件环境	自研 PowerShell 便携化脚本 + Docker Compose	开发期免安装一键起停 Redis / InfluxDB / Mosquitto / RabbitMQ，生产用容器编排
数据模拟	自研 DataSimulator	硬件未就绪时生成观测：要素为时刻的连续函数，含日变化、季节与要素耦合；启动时用同一套模型自动回填 7 天历史
大模型服务	DeepSeek (对话) + 阿里云百炼通义千问 (向量化)	均走 OpenAI 兼容协议，换厂商只改 base-url 与 model
版本管理	Git (main / dev / feature 分支 + Conventional Commits)	功能分支从 dev 切出，评审后合回，提交信息规范化

3.2 技术栈基线

层次	组件	版本
后端框架	Spring Boot / Spring Security / MyBatis Plus	3.5 / 6.5 / 3.5
AI 框架	Spring AI (OpenAI 兼容协议接入国产大模型)	1.1.8
前端	Vue / Vite / Pinia / ECharts / 高德地图 / DataV	3.4+ / 5 / 2.x / 5 / 2.0 / 3.x
中间件	RabbitMQ / Redis / Nginx / EMQX	3.12 / 7 / 1.24 / 5.7
数据存储	MySQL / InfluxDB	8.0 / 2.7
观测设备接入	MQTT 3.1.1 (开发 Mosquitto / 生产 EMQX)	—

3.3 关键选型理由

为什么用时序库与关系库分离。 气象观测是典型的写多读少、按时间范围检索的数据：单站点分钟级数据一年即 52 万点，若与站点档案、用户权限同库，会产生大量无意义的索引维护开销。系统将观测与预报产品放入

InfluxDB（按 `station_code` 建 tag，保留策略分级），业务强一致数据放入 MySQL。这一分工直接在查询侧体现为「时序接口按站点编码查、业务接口按主键查」的约定。

为什么用消息队列而非直接调用。 数据智能体之间的处理节奏差异很大：采集是事件驱动、质控需要比对历史窗口、告警需要持续时长判定。若用方法直接调用串联，任一环节变慢都会阻塞采集，且无法单独扩容。五个数据智能体之间只通过 RabbitMQ Topic 通信，**禁止跨智能体直接方法调用**，单点故障被隔离在队列中。

为什么大模型用 OpenAI 兼容协议接入。 国产大模型服务迭代快、价格变化频繁，把厂商差异收敛在 `base-url` 与 `model` 两个配置项上，可以在不改一行业务代码的前提下换用其他模型。

为什么对话与向量化分开用两家厂商。 DeepSeek 只提供对话接口，不提供向量化（实测其 `/v1/embeddings` 返回 404）。若强行用同一家，知识库将无法构建。因此对话走 DeepSeek、向量化走阿里云百炼（`text-embedding-v4`），两者在配置上互相覆盖同名项、互不影响。这也是实际落地中容易踩坑的地方，我们将其记录在接口规范文档中。

四、技术方案与系统架构

4.1 总体架构

系统采用七层架构，各层之间通过明确定义的接口与消息协议通信，依赖方向自上而下单向流动。



图 1 系统七层架构：依赖自上而下单向流动，智能体层是数据与服务的转化中枢

4.2 智能体协作与数据流转

五个数据智能体构成一条消息驱动的流水线：采集智能体订阅 MQTT 报文并落库，随后投递到 `topic.meteo.raw`；质控智能体消费并写入质量标记，再投递到 `topic.meteo.qc`；告警智能体消费质控后数据做阈值判定与等级升级。预报与报表智能体不参与这条实时链路——前者定时（逐小时）读取实况与数值产品生成预报，后者定时（日 / 月 / 年）聚合历史数据出报表，各自独立、互不阻塞。

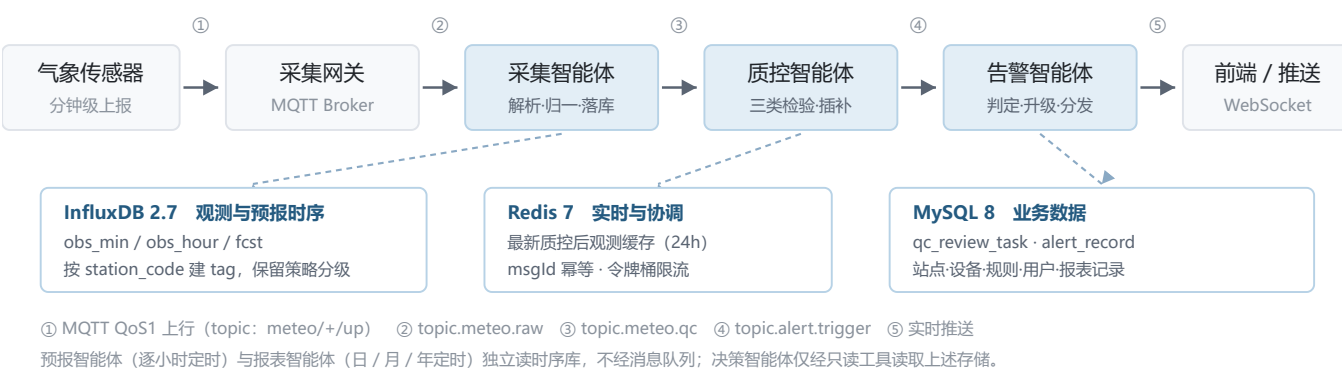


图 2 数据流转链路 with 存储落点：五段消息驱动 + 三类存储分工

4.3 数据存储分工

存储	存放内容	设计要点
InfluxDB 2.7	分钟 / 小时观测 (obs_min / obs_hour)、预报产品 (fcst)	以 station_code 为 tag, qc_flag 标记质量状态; obs_min 保留 5 年、obs_hour 10 年、fcst 1 年
MySQL 8	站点与设备档案、用户权限、告警规则与记录、质控审核任务、报表记录、操作日志	全部含逻辑删除与自动填充; 建表经 Flyway 版本化管理
Redis 7	最新质控后观测缓存、msgId 幂等键、接口限流计数、分布式锁	缓存 24 小时过期, 供仪表盘高频读取; 幂等键保证消费端重复投递不产生脏数据
GRIB 文件存储	数值预报模式原始产品	文件级管理, 路径入库索引 (当前为规划项)

质量状态如何随数据流动。 质控标签取值 raw / passed / suspect / interpolated / revised, 以「新增 point + 不同 tag」的语义写入, 查询时按 revised > passed > interpolated > raw 的优先级取值。这一设计的价值在于: **任何一条数据都能回答「它是原始上报的, 还是被质控接受、被插补、或被人工修正的」**, 而这是气象数据可信度的基础。

4.4 关键工程设计

① **采集链路的静默失效自愈。** MQTT 的失败是静默的——断线或订阅丢失都不报错, 系统只是慢慢收不到数据。采集智能体定时体检两种情形: 未连接时等待自动重连、超阈值则主动重连; 连接正常但长时间收不到任何上行消息时, 判定订阅可能失效并主动重订阅。**关键细节:** 静默判定仅在此前确实收到过消息时启用——从未收到消息时无法区分「没有站点在上报」与「订阅失效」, 开发环境中模拟器直接调用处理逻辑、不经 MQTT, 正属此情形, 因此不会误报。

② **三类质控检验。** 极值检验按要素物理 / 气候极值判定; 时间一致性检验比对要素变化率, 其**比较基准取「最近一个被质控接受的值」而非原始值**——若把原始值纳入基准, 一次被拒绝的尖峰将污染其后的正常观测, 形成连环误判; 空间一致性检验取最近站点 (Haversine 距离, 上限 50 km) 的同时刻 (容差 300 秒) 值比对。风向为圆周量, 不参与偏差判定。三类检验的阈值统一读系统参数表, 未配置的要素不检查, 新增要素只需补一条阈值。

③ **缺测插补与「只补物理缺测」原则。** 插补由质控智能体内的定时扫描承担。采集间隔不写死, 而是由数据自身推断 (取中位数并做 5-300 秒钳制), 以适应开发环境 15 秒、生产环境 60 秒的差异; 缺口不超过 2 个槽位走线性插值, 超过则回退邻近站点回归 (最近站点值 + 两站偏差订正, 距离上限 50 km、配对样本下限 10), 超过 30 个槽位直接放弃。**最重要的一条约束是: 只补物理缺测**——某槽位若已存在任意质量标记的数据 (含原始值、可疑值), 即视为设备确实上报过, 不做覆盖; 插补锚点只取质控通过或人工修正的值, 插补点本身不参与后续插补。插补结果写入时序库并标记 interpolated, **不投放消息队列**, 因此不会进入告警链路, 也不会抬高预报准确率评分。

④ **消费端幂等。** 采集先落库再投递消息, MQ 至少一次投递语义下必然出现重复。消费端以 msgId + Redis 去重, 保证重复投递不产生重复告警或重复质控任务; 消息手动 ack, 异常重试 3 次后进入死信队列并告警。

⑤ **时序聚合的边界对齐。** 多站点趋势与降水累计走服务端按小时聚合。聚合查询必须把结束时间对齐到窗口边界, 否则末尾会出现「半个窗口」的残窗, 累计降水口径随之偏小。这一缺陷在评审前的自测中被定位并修复, 测试类中保留了 5 个针对该边界的用例。

五、作品功能说明

5.1 功能全景

系统共交付 17 个功能页面，覆盖五类角色的全部核心场景：

页面	面向角色	核心能力
实时监测	全部	站点选择、四要素读数条、要素趋势曲线（近 6 / 24 / 72 小时）、进行中告警列表，30 秒自动刷新
站点地图	公开	高德地图站点分布，按在线 / 告警状态着色，点击查看站点详情
多站点对比	登录用户	同要素多站点并列曲线，服务端按时间轴并集对齐、缺测补空（单次上限 6 站 / 7 天）
历史查询	全部	多要素组合查询，粒度自动 / 分钟 / 小时 / 日切换，质量标记过滤
预报产品	全部	0-72 小时逐小时预报曲线、多模型对比、预报准确率检验评分（MAE / RMSE / 降水 TS）
告警中心	用户及以上	告警历史分页与统计（按类型 / 等级 / 站点）、手动解除、订阅管理
智能助手	登录用户	自然语言问答，大模型调用真实数据工具作答并展示调用留痕
质控审核	运维 / 预报员	可疑数据队列，确认 / 修正 / 作废三态处理，手动触发一轮缺测插补
气象服务	公开	气象服务文章发布与浏览，作为知识库语料来源
统计报表	登录用户	日 / 月 / 年报表生成与下载，极值统计与气候均值对比
数据导出	预报员及以上	异步导出 Excel / CSV / TXT，任务状态可查、完成后下载
实时监测大屏	展厅 / 值班	全网指标、站点态势、多站温度趋势、降水排行、告警榜单、等级分布
站点管理	运维	站点与设备档案、运维记录
告警规则管理	预报员	多阈值规则配置、等级与升级策略、推送渠道
用户管理	管理员	用户增改、角色分配、启禁用
系统管理	管理员	系统参数、操作日志审计、角色权限配置
登录 / 403	全部	JWT 登录、按角色路由守卫与越权拦截

5.2 分模块能力说明

实时监测。 页面以「读数条 + 趋势图 + 告警列表」三段式组织。读数条给出四要素的当前值与近 N 小时极值区间，让值班人员一眼看到「现在多少、这个范围正不正常」；趋势图支持要素切换与粒度选择。数据来自质控后的实时通道，页面每 30 秒自动刷新，也可手动触发。

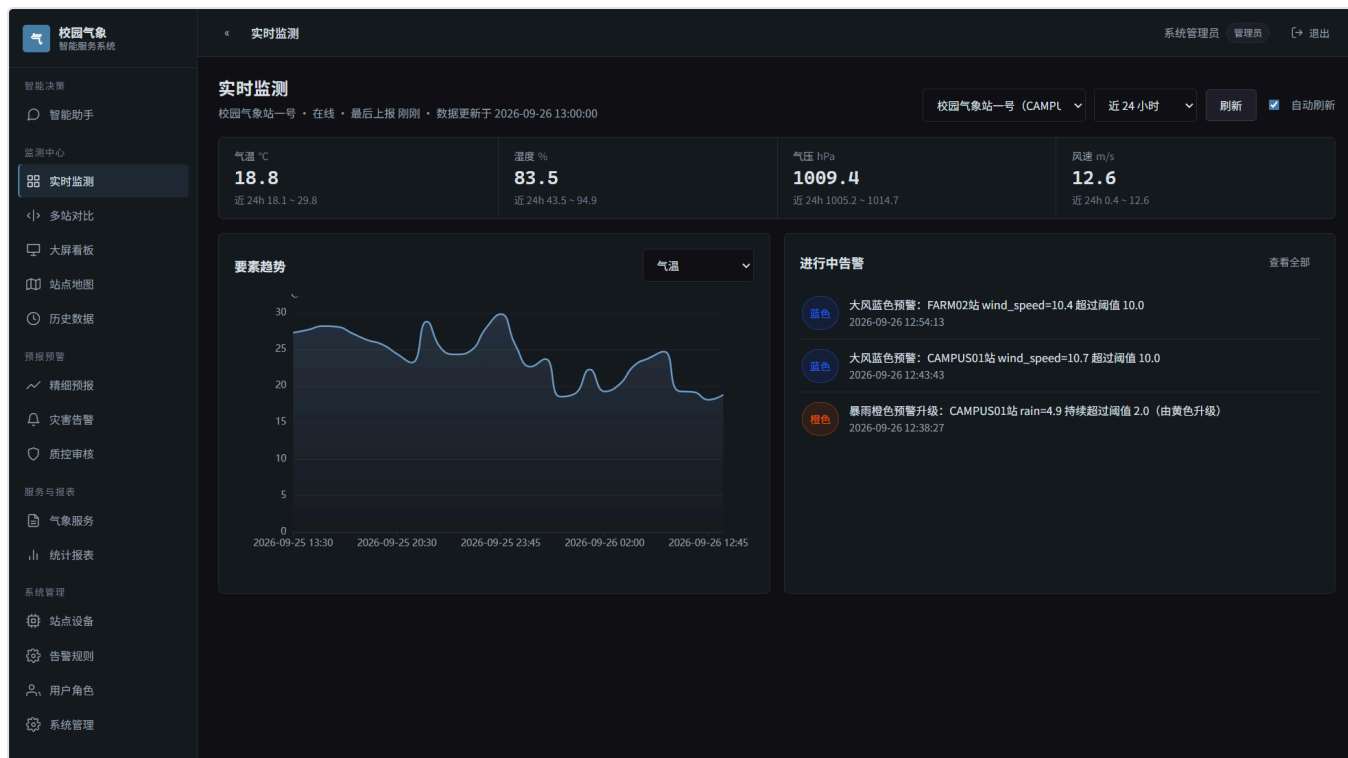


图 3 实时监测页面：读数条给出四要素当前值与近 24 小时极值区间，右侧同步列出进行中告警

多站点对比。对比的价值在于发现局地差异（例如同时刻东区与西区的温差）。实现难点是**时间轴对齐**：不同站点的上报时刻并不严格一致，因此服务端取各站点时间戳的并集作为公共时间轴，缺测位置补空值，前端按空值断线绘制。单次请求限制 6 站、7 天跨度，避免一次对比拖垮时序库。

预报产品。系统生成 0-72 小时逐小时预报，支持统计降尺度、机器学习、人工订正三种来源的模型对比。准确率检验将预报与**仅观测值**（排除插补值）逐时次配对，计算 MAE、RMSE 与降水 TS 评分，并以回算接口重演历史预报以补充检验样本。

告警中心。告警记录拆成两段文案：`content` 由规则模板生成，只交代事实（站点、要素、触发值、阈值），必定有价值、可机读；`aiContent` 由大模型生成，面向值班人员给出影响对象与可执行动作。**两者分列存放，是为了能分辨「哪句是规则说的、哪句是模型写的」**。这一点在事后追责与规则调优时非常关键。

质控审核。三类检验产出的可疑数据进入审核队列，运维可就地确认有效、填入修正值或作废。修正值以 `revised` 标记回写时序库，并在后续查询中优先取值。

大屏。面向展厅与值班室，按 1920×1080 基准分辨率等比缩放，保证投影与展厅环境下比例不失真。采用仪器面板语言——读数用等宽字体、面板与后台卡片同款，颜色只留给告警等级编码，不做装饰性光效。

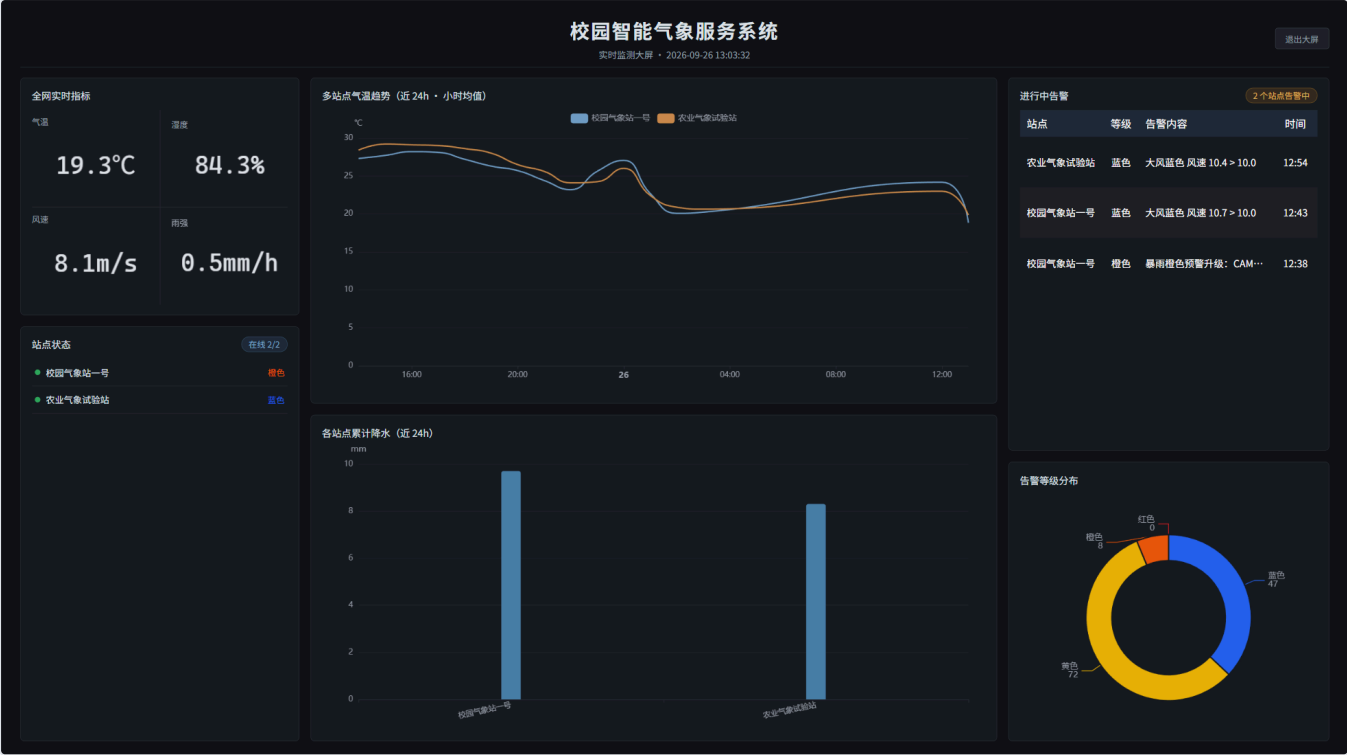


图 4 实时监测大屏：全网指标、站点态势、多站气温趋势、累计降水、进行中告警与等级分布集中于一屏

六、AI 功能的核心作用

6.1 两类智能体：把确定性交给算法，把不确定性交给大模型

本项目最核心的设计判断，是**不把所有「智能」都塞给大模型**。系统中存在两类性质完全不同的智能体：

维度	数据智能体（采集 / 质控 / 预报 / 告警 / 报表）	决策智能体（助手）
驱动方式	规则、阈值与统计算法	大模型 + 工具调用 + 检索增强
运行模式	消息驱动流水线，7×24 不间断	用户提问触发，一次一答
输出	结构化数据、质量标记、告警记录	自然语言结论，附调用留痕
失败代价	数据不准或漏报，影响面大	一次回答不佳，可重新提问
可解释性	完全确定，可复算	依赖提示词约束与工具返回

这一分工带来两个直接收益：**其一，最关键的实时链路不依赖外部大模型服务**——DeepSeek 或百炼任何一方不可用时，采集、质控、告警、报表全部照常运行，校园预警不会因为一次 API 超时而中断；**其二，大模型只在它真正擅长的地方介入**——把结构化数据翻译成能读、能执行的结论，以及处理「哪个站点风速最大」这类无法预先穷举规则的自然语言问题。

6.2 决策智能体的实现方式

决策智能体不使用「把全部数据塞进提示词」的做法，而是让模型**按需调用工具**。工程上由三部分构成：

- 工具调用**：MeteoTools 把系统的实时、历史、预报、告警、站点与知识库能力以**只读工具**暴露给模型，由模型自行规划调用顺序。所有工具内部委托既有业务服务，不新增任何数据访问逻辑——模型不接触数据库，只能看到服务层愿意返回的内容。
- 知识库检索**：语料为「气象服务」中已发布的文章（预警信号发布标准、防灾避险指引、农业与出行建议），切块向量化后存入进程内向量库。**检索以工具形式暴露，而非每轮强制注入上下文**——「这一轮到底查没查知识库」在对话记录里是可见的，同时避免无关问答被塞入噪声。
- 结果留痕**：每轮实际调用的工具及其参数、返回值按顺序记入响应体的 `tools[]` 字段，前端直接展示「AI 查了什么、拿到了什么」。这让 AI 的回答从「不可验证」变为「可核查」。

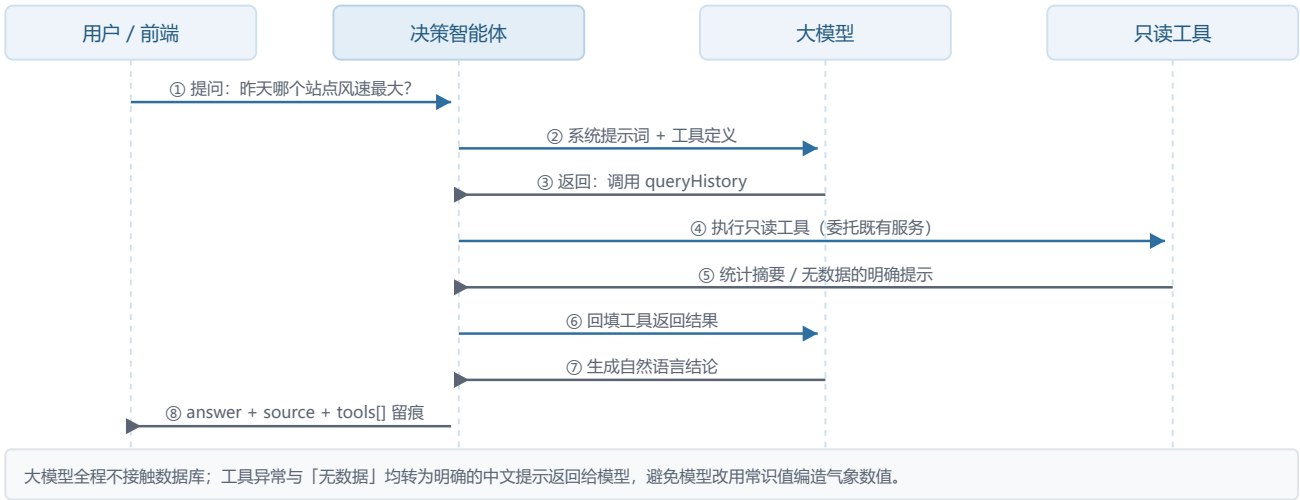


图 5 决策智能体一次问答的完整链路：工具由模型自主规划调用，全过程留痕可核查

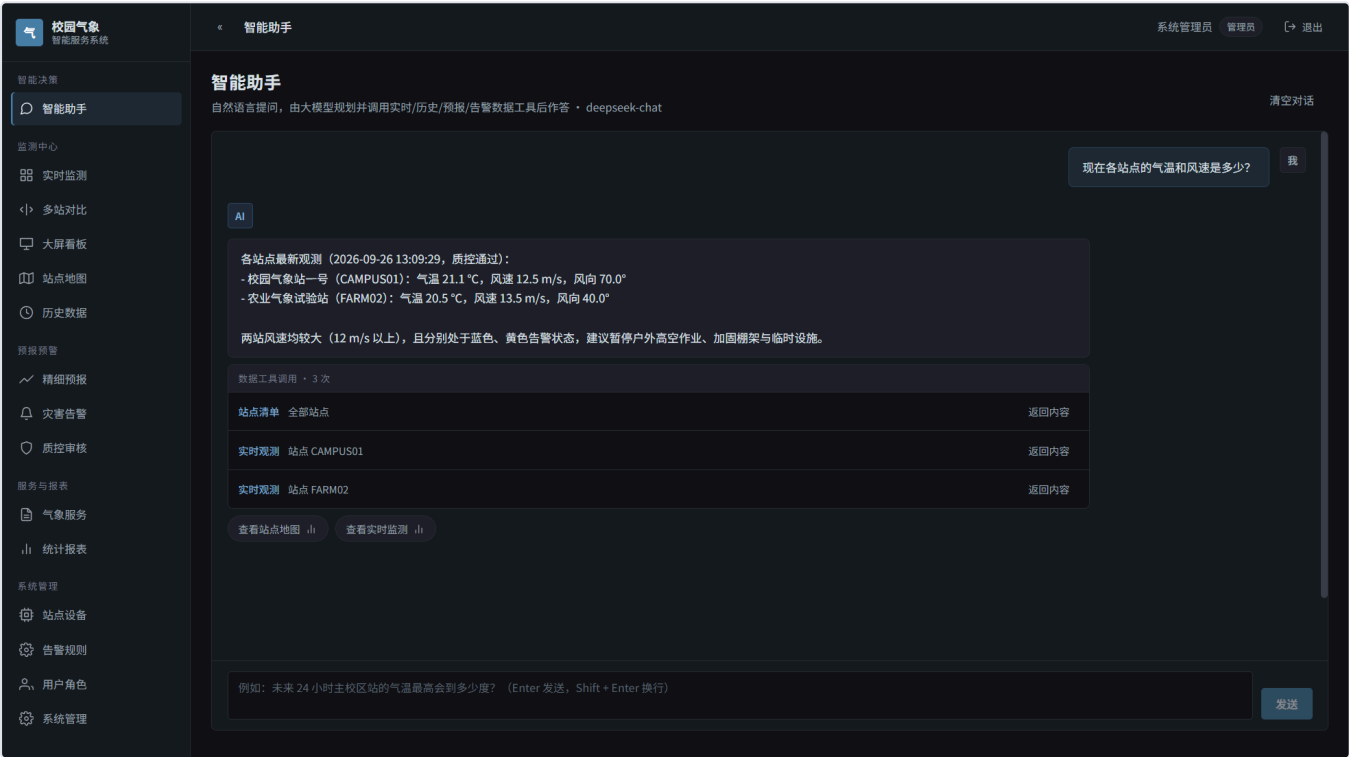


图 6 智能助手实际问答：提问、回答与「数据工具调用」清单同屏。本轮模型自行规划并调用了 3 次工具（站点清单 + 两次实时观测），回答中的每个数值都能在清单里核对来源

6.3 大模型可调用的只读工具

工具	能力	底层服务
<code>listStations</code>	站点编码、名称、在线状态、当前最高告警等级	站点服务
<code>queryRealtime</code>	站点最新质控后观测（含质控标记）	实时服务
<code>queryHistory</code>	历史观测统计摘要（样本数 / 均值 / 极值 / 最新），支持中文要素名，跨度上限 7 天	数据查询服务
<code>queryForecast</code>	未来 1-72 小时多模型预报曲线的时次范围与极值	预报服务
<code>queryAlerts</code>	最近告警记录（等级 / 站点 / 触发值 / 状态），回溯上限 168 小时	告警服务
<code>getStationInfo</code>	站点档案详情（区划 / 经纬度 / 海拔 / 类型 / 状态）	站点服务
<code>searchKnowledge</code>	知识库检索：预警信号发布标准、防灾避险指引、农业与出行建议	知识库服务 + 向量库

七个工具全部只读，且都带**参数上限**（跨度 7 天、回溯 168 小时、预报 72 小时）。这不只是防御性编程：大模型完全可能提出「查询最近十年所有站点全部要素」这类请求，若不加约束，一次问答就能拖垮时序库。

6.4 AI 的可靠性设计：如何让模型不编造气象数值

面向决策的 AI 系统，最大的风险不是答不出来，而是**答得流畅但错误**。气象数值一旦被编造，会被值班人员当作真实观测采信，后果比「系统无响应」严重得多。项目为此设置了三层约束：

风险	工程对策	失效时的表现
模型拿不到数据却用常识值补全	工具异常与「无数据」都转为明确的中文提示返回，提示词明确禁止引入未提供的数值	回答「未检索到相关观测数据」，而非给一个看似合理的温度
模型谎称查过知识库	检索以工具形式暴露，调用记录进 <code>tools[]</code> ，前端可见	「查了没有」在界面上可核查，无法伪装
知识库不可用（缺密钥 / 向量化失败）	知识库标记为未就绪，检索工具如实返回「知识库不可用」	模型改用自己的常识作答的路径被切断
大模型服务整体故障	助手返回 <code>source=unavailable</code> 的提示而非报错	页面给出可读提示，实时链路不受任何影响
告警文案生成失败拖累预警	<code>aiContent</code> 生成失败返回空值并回退模板文案，预警 同步落库	预警照常送达，只是缺一处处置建议

其中最后一条的设计取舍值得说明：告警文案的生成与判定**同步完成而非异步**。异步化虽然能降低响应耗时，但会让「已经推送出去的文案」与「记录里存的文案」长期不一致；而预警的价值恰恰在于即时送达，因此宁可让告警判定承受一次模型调用的耗时，也要保证文案一致。

6.5 AI 的真实价值：从「数据」到「决策」的那一步

系统在引入决策智能体之前，值班人员要回答「昨天哪个站点风速最大」这个问题，需要：进入历史查询 → 选择站点 → 选择要素 → 设定时间范围 → 逐站查看 → 人工比较。站点数量越多，步骤越繁琐，且无法跨要素提问。引入

后，一次自然语言提问即可得到结论，且答案附带了调用留痕与数据来源。

更关键的是**服务形态的变化**：面向专业用户的图表并未被替代（预报员仍需要看曲线与检验评分），但面向师生的入口从「一张需要解读的图」变成了「一句可以直接执行的话」——这是气象服务从展示走向决策的实质一步，也是本项目把 AI 放在核心位置的原因。

七、使用说明

7.1 运行环境与启动

项	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (开发环境) , Linux (容器化部署)
运行时	JDK 17、Node 20 LTS; 项目内置 Maven Wrapper, 无需预装 Maven
中间件	MySQL 8、InfluxDB 2.7、Redis 7、RabbitMQ 3.12、MQTT Broker
端口占用	8080 (后端) 、5173 (前端) 、3306 / 8086 / 6379 / 5672 / 1883

开发环境提供便携化脚本，无需 Docker 即可完成环境搭建：

```
scripts/setup-middleware.ps1    # 一次性下载并配置 Redis / InfluxDB / Mosquitto / RabbitMQ
scripts/start-all.ps1          # 一键启动全部中间件与后端服务
scripts/stop-all.ps1           # 一键停止
scripts/clear-timeseries.ps1    # 清空时序库；重启后端会用同一套模型自动回填 7 天历史
frontend: npm install && npm run dev    # 启动前端开发服务器
```

7.2 首次使用流程

- 启动环境**：执行 `scripts/start-all.ps1`，脚本会自行读取密钥文件并注入子进程（密钥不落库、不进代码）。
- 历史数据自动补齐**：无需手工灌数——后端启动时会用与实时链路**相同的物理模型**按整点补齐 7 天内缺失的逐小时观测（库中已有的时次不重写），趋势图与统计报表直接有数据；停机造成的空洞也会在下次重启时补上。若需重置，执行 `scripts/clear-timeseries.ps1` 后重启即可。
- 访问登录**：浏览器打开前端地址，使用管理员账号登录。
- 首次确认数据链路**：进入「实时监测」页，确认读数条有值且趋势图有曲线；若为空，检查 MQTT Broker 与站点上报状态。
- 体验核心功能**：进入「智能助手」页，提一个问题（例如「昨天哪个站点风速最大？」），观察回答与工具调用留痕。

7.3 分角色操作流程

角色	操作路径	关键动作
师生（游客）	直接进入实时监测 / 站点地图 / 气象服务	无需登录即可查看公开数据；注册后可订阅站点预警
普通用户	登录 → 历史查询 → 多站点对比 → 告警中心	组合条件查询、导出受限、订阅告警
运维人员	登录 → 站点管理 → 质控审核	查看设备离线与运维记录；处理可疑数据队列（确认 / 修正 / 作废）
预报员	登录 → 预报产品 → 告警规则管理 → 统计报表	查看检验评分并订正预报（留痕）；维护阈值与升级策略；生成报表
管理员	登录 → 系统管理 → 用户管理	配置系统参数（采集频率、离线阈值、质控阈值）；分配角色权限；审计操作日志

7.4 智能助手交互指南

助手页面输入自然语言问题即可，回答下方同步展示本轮调用的工具与耗时。提问质量直接决定回答质量，建议按下表方式组织问题：

想问什么	推荐问法	说明
某站当前情况	「CAMPUS01 现在的温湿度和风速是多少？」	指定站点编码或名称，触发实时工具
极端值排查	「昨天哪个站点风速最大？」	触发站点清单 + 历史统计，跨站点比较
趋势与对比	「近三天各站点的平均气温分别是多少？」	明确时间跨度与要素，便于工具按上限取数
预报查询	「未来 24 小时会有降水吗？」	触发预报工具，返回时次范围与极值
预警依据	「暴雨红色预警的发布标准是什么？」	触发知识库检索，回答会注明来源标题
站点档案	「CAMPUS01 的海拔和经纬度是多少？」	触发站点档案工具

交互有三点需要了解：其一，工具调用**只读**，助手无法修改任何数据，不会因提问而误操作系统；其二，若问题超出七个工具的能力范围（例如询问与系统无关的常识），助手会说明依据不足而非强行作答；其三，助手回答中的气象数值均来自系统内真实数据，可通过留痕核对。

7.5 演示数据与评审注意事项

评审环境若无法接入真实传感器，可启用内置数据模拟器：要素是「时刻的连续函数」，含日变化（气温 15 时最高、辐射夜间严格为 0）、季节变化与要素耦合（湿度与气温反相；云量同时削减辐射、降低气压、抬升风速），保证同一区域各站点既高度相关又不雷同、趋势自然。启动时还会用同一套模型自动回填 7 天逐小时历史，因此历史与实时数据之间不存在模型差异导致的衔接跳变。模拟器直接调用采集处理逻辑，不经 MQTT，因此不会触发采集链路的静默失效告警。

八、应用前景与商业模式

8.1 应用前景

近期（校园场景）：我国高校数量众多且普遍具备独立的管理边界与责任主体，校园气象服务的落地阻力小、见效快。系统的价值不只在预警——日常的体育课安排、户外活动审批、宿舍晾晒提示、通勤建议都可直接受益。高校之间的示范效应明显，同类院校容易复制。

中期（农业气象）：农业试验站与校园站在技术形态上高度相似：均为小范围、多要素、需要长时序记录的场景。系统只需替换告警规则与知识库语料，即可服务作物生长期预报与病虫害气象条件提示。**架构上无需改动，只改配置。**

远期（区域气象服务）：系统的采集、质控、插补与报表能力具有通用性，可作为区域气象部门的数据质控与展示中台，或将决策智能体作为既有业务系统的自然语言入口。

8.2 商业模式

收入来源	面向对象	价值主张	定价思路
软件订阅	高校、中小学、农业试验站	按站点数与功能模块订阅，含系统更新与远程支持	按站点数分档年费
部署与运维服务	缺乏 IT 运维能力的单位	私有化部署、数据迁移、日常运维托管	一次性部署费 + 年度运维费
定制开发	有特殊要素或流程需求的单位	新增要素、对接既有平台、定制报表	按项目报价
硬件配套分成	通过观测设备厂商渠道	软件随硬件免费交付，提升硬件竞争力	与硬件厂商按套分成
技术支持与培训	使用单位	值班人员培训、应急预案编制	按次或按年

商业模式的落点在于**以软件订阅为基本盘，以硬件配套分成获取规模**。硬件厂商的痛点是设备卖出后缺乏软件服务能力，本项目恰好补齐这一环，因此通过硬件渠道获客的成本显著低于直接面向学校销售。

8.3 推广路径

第一阶段：单校验证。在本校完成部署并稳定运行一个完整汛期，沉淀真实的质控与告警数据，形成可量化的效果材料（如预警提前量、误报率、值班工作量下降比例）。

第二阶段：同类复制。以「标准化部署包 + 便携化环境脚本」降低部署门槛，优先在同城高校与农业试验站推广，重点解决数据迁移与本地化配置问题。

第三阶段：渠道合作。与观测设备厂商、区域气象服务商建立合作，将软件作为硬件方案的组成部分交付，借助渠道完成规模化。

8.4 风险与对策

风险	影响	对策
大模型服务不可用或涨价	决策智能体与告警文案受影响	实时链路完全不依赖大模型；模型经 OpenAI 兼容协议接入，可低成本切换厂商
模型输出不准确	误导值班决策	工具只读且带参数上限；回答附调用留痕；无数据时如实说明而非编造
观测设备稳定性不足	数据缺测影响服务	三类质控 + 缺测插补 + 离线检测；插补数据单独标记，不参与告警与评分
评审或客户对数据来源存疑	影响信任	质量标记贯穿全链路，任何数值都可溯源到「原始 / 通过 / 插补 / 修正」
缺乏气象专业人才	预报与阈值配置质量不足	预报采用统计基线模型降低门槛；阈值参数化配置，由业务方按经验调整